



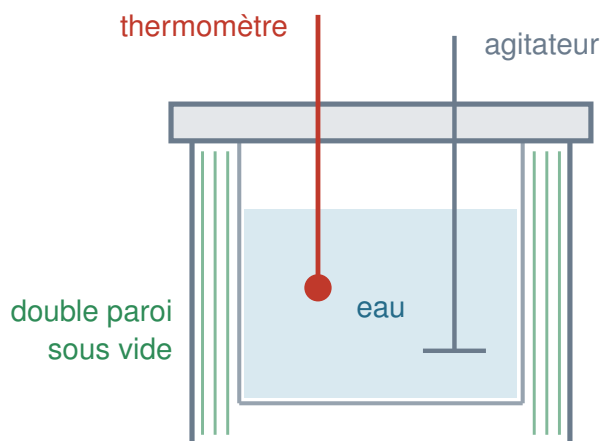
CHAPITRE 3

Énergie thermique

Combien coûte un changement d'état, quand la température ne bouge pas ?

Travail en binôme, sur l'animation puis au calorimètre • durée : 2 h 15 min • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

D'abord une animation, pour voir en quelques minutes la courbe de chauffe entière et en tirer les deux formules du chapitre. Ensuite de la vraie glace, de l'eau tiède, un calorimètre. On mélange, on mesure une seule température finale, et de ce nombre unique on tire une grandeur qu'on n'a jamais mesurée directement : l'énergie qu'il faut fournir à un kilogramme de glace pour le faire fondre — sans le réchauffer d'un seul degré.

1 · Le montage**Le principe**

Le calorimètre isole son contenu : aucun échange avec la salle.

Ce que l'un cède, l'autre le reçoit :

$$\sum Q_i = 0$$

Agiter avant chaque lecture.

L'appareil n'est jamais parfait : il absorbe lui-même un peu d'énergie. C'est la principale source d'écart entre la valeur mesurée et la valeur tabulée.



couvercle : sonde et agitateur
(photo du fournisseur)



démonté : vase en verre argenté, vase de protection, couvercle vissé
(le calorimètre du labo)

Matériel : le calorimètre du labo, un calorimètre à vase Dewar de 1 L (Sordalab CALORIM2 : vase intérieur en verre argenté, couvercle percé d'un orifice pour le thermomètre et traversé par l'agitateur) ; un thermomètre au dixième de degré ; balance, éprouvette, glace en cubes, eau tiède, papier absorbant.

Le vase intérieur est en verre

Ne jamais y laisser tomber un glaçon ni frapper la paroi avec l'agitateur ou le thermomètre : le vase à double paroi se brise, et il est irréparable. On fait glisser la glace le long de la paroi, bouteille inclinée.

A · Sur l'animation : la courbe et les deux formules

45 min



L'animation « Le chauffage »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée, et elle marche hors connexion une fois la page chargée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/calorimetre.html>

Ouvrir l'animation « *Le chauffage* » (site de la classe, BTS CRSA, chapitre 3) : une résistance chauffante de puissance réglable plonge dans un récipient ; l'écran affiche la température, la durée de chauffe et l'énergie fournie $E = P \times t$, et trace la courbe. *Règle du jeu* : un seul réglage change à la fois.

a. Régler : **eau**, 300 g, départ -20 °C , $P = 1000\text{ W}$, **durée en abscisse**, vitesse $\times 60$. Chauffer jusqu'à la vapeur. Décrire la courbe $\theta = f(t)$: combien de parties, de quel type ?

b. Passer l'abscisse sur *énergie reçue*. Pourquoi la courbe garde-t-elle exactement la même forme ?

Chauffer sans changer d'état. Pour chaque ligne : régler, chauffer, arrêter à la température d'arrivée indiquée, relever l'énergie E .

	Contenu	m (g)	P (W)	de $\rightarrow$ à ($^{\circ}\text{C}$)	E (kJ)	$\frac{E}{m \Delta\theta}$ (J/(kg K))
1	eau	200	500	20 $\rightarrow$ 40		
2	eau	200	500	20 $\rightarrow$ 60		
3	eau	400	500	20 $\rightarrow$ 40		
4	eau	200	1000	20 $\rightarrow$ 40		
5	aluminium	200	500	20 $\rightarrow$ 60		

c. Comparer les lignes 1 et 2, puis 1 et 3, puis 1 et 4. De quoi dépend l'énergie à fournir ? De quoi ne dépend-elle pas ?

d. Remplir la dernière colonne. Que caractérise ce nombre ? Écrire la relation entre l'énergie, la masse, ce nombre c et l'écart de température.

Chauffer pendant un changement d'état. Revenir au réglage de la question a, abscisse sur *énergie reçue*.

e. Relever l'énergie affichée à l'entrée et à la sortie du palier de 0 $^{\circ}\text{C}$. Quelle énergie ce palier a-t-il consommée ? Recommencer avec 600 g.

f. Calculer le quotient (énergie du palier)/(masse) pour les deux essais. En déduire la relation entre l'énergie d'un palier, la masse et ce nombre L .

g. Pendant un palier, l'énergie continue d'entrer mais la température ne bouge pas. À quoi sert-elle ?

B · Mesurer la chaleur latente

50 min

Données : $Q = m c \Delta\theta$ • $Q = m L$ • $\sum Q_i = 0$ • $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J/(kg K)}$ • valeur tabulée $L_f = 3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$ • écart relatif = $|x_{\text{exp}} - x_{\text{th}}|/x_{\text{th}} \times 100$.

Deux précautions qui décident du résultat

Essuyer la glace avant de l'introduire : l'eau de fonte qui l'accompagne fausse la masse. Et **agiter** avant chaque lecture, sinon la température lue n'est pas celle de l'ensemble.

h. Introduire $m_1 = 200$ g d'eau tiède dans le calorimètre. Relever sa température θ_1 après stabilisation.

i. Essuyer puis peser $m_2 = 30$ g de glace à 0°C . L'introduire, agiter, et relever la température finale θ_f .

j. Écrire l'énergie cédée par l'eau tiède en passant de θ_1 à θ_f .

k. La glace subit *deux* transformations successives. Les nommer, et écrire l'énergie reçue pour chacune.

l. Écrire le bilan $\sum Q_i = 0$ et en déduire L_f .

C · Conclure sur la mesure
30 min

m. Comparer la valeur obtenue à la valeur tabulée en calculant l'écart relatif. Conclure par une phrase.

n. Le calorimètre absorbe lui-même un peu d'énergie, ce que le bilan a négligé. Ce défaut conduit-il à surestimer ou à sous-estimer L_f ? Justifier.

o. Un binôme oublie d'essuyer la glace et introduit 2 g d'eau de fonte avec elle. Son résultat sera-t-il trop grand ou trop petit ?

p. Comparer L_f à l'énergie qu'il faudrait pour chauffer la même masse de 0 à 80 °C. Que faut-il en retenir pour un bac de traitement ?

Au CCF — Trois gestes de cette séance seront évalués tels quels en situation d'évaluation : écrire un bilan $\sum Q_i = 0$ sans se tromper de signe ; comparer une valeur mesurée à une valeur tabulée par un écart relatif et conclure ; identifier la *direction* d'une erreur systématique — surestimation ou sous-estimation. Le quatrième — exploiter une résistance thermique pour chiffrer des pertes — sera vu au CCF blanc, sur une cuve de traitement.